

# Proyecto Final

Andrea Sofía Sagastume Mijangos

Isabella Palma Rodríguez

Daniel Gustavo Corado Rojas

SECURPARK

ATOMATION TECH

## INDICE Y TABLA DE CONTENIDOS

### TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>INDICE Y TABLA DE CONTENIDOS.....</b>                                                 | <b>1</b> |
| <b>1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL IRTRA PETAPA .....</b>                                      | <b>1</b> |
| 1.1.1 HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE IRTRA MUNDO PETAPA .....                             | 1        |
| <b>1.2 FLUJO DE VISITANTES Y FORMACIÓN DE FILAS .....</b>                                | <b>2</b> |
| <b>1.3 SEGURIDAD EN JUEGOS MECÁNICOS Y ZONAS RESTRINGIDAS .....</b>                      | <b>3</b> |
| <b>1.4 IMPORTANCIA DE MANTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD .....</b>                      | <b>4</b> |
| <b>1.5 AUTOMATIZACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD .....</b>                                  | <b>5</b> |
| 1.5.1 CONCEPTO DE AUTOMATIZACIÓN.....                                                    | 5        |
| 1.5.2 SISTEMA DE DETECCIÓN Y RESPUESTA .....                                             | 6        |
| 1.5.3 CONTROL DE PROCESOS EN TIEMPO REAL .....                                           | 7        |
| 1.5.4 AUTOMATIZACIÓN EN ESPACIOS CON ALTAS CONCURRENCIA.....                             | 8        |
| <b>2.1 FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO.....</b>                                    | <b>1</b> |
| 2.1.1 ARDUINO UNO R3 Y EL MICROCONTROLADOR ATMEGA328P .....                              | 1        |
| 2.1.2 SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04 .....                                                   | 2        |
| 2.1.3 LED ROJO Y BUZZER COMO DISPOSITIVOS DE ALERTA .....                                | 3        |
| <b>2.2 ANÁLISIS DE CORRIENTE CONTINUA (DC), VOLTAJES Y PROTECCIÓN DEL CIRCUITO .....</b> | <b>4</b> |
| 2.2.1 PULSADOR DE REARME Y CONTROL MANUAL .....                                          | 5        |

|                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2.3 DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO .....</b>                | <b>6</b>                             |
| 2.3.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL CIRCUITO .....                        | 6                                    |
| 2.3.2 MEDICIÓN Y CÁLCULO DE LA DISTANCIA.....                        | 7                                    |
| 2.3.3 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA ALARMA .....         | 8                                    |
| 2.3.4 SIMULACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS ESPERADOS .....               | 9                                    |
| <b>3.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO PARA VISITANTES Y OPERADORES.....</b> | <b>1</b>                             |
| 3.1.1 LIMITACIONES Y ASPECTOS DE SEGURIDAD DEL PROTOTIPO .....       | 2                                    |
| 3.1.2 POSIBLES MEJORAS Y APLICACIONES FUTURAS .....                  | 3                                    |
| 3.1.3 RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS ODS 8 Y 9 .....                  | 4                                    |
| <b>4.1 CIRCUITO THINKERCAD Y PROGRAMACIÓN.....</b>                   | <b>1</b>                             |
| 4.1.1 CIRCUITO DEL SISTEMA.....                                      | 1                                    |
| 4.1.2 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA EN C++ .....                          | 2                                    |
| <b>REFERENCIAS.....</b>                                              | <b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b> |

**IRTRA MUNDO PETAPA Y LA**  
**SEGURIDAD EN SUS**  
**INSTALACIONES**

## 1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL IRTRA PETAPA

### 1.1.1 HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE IRTRA MUNDO PETAPA

#### EVALUACIÓN DEL FLUJO DE USUARIOS EN ATRACCIONES PRINCIPALES

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) cuenta con diferentes parques recreativos destinados al entretenimiento de sus visitantes. Entre ellos se encuentra Mundo Petapa, ubicado en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El parque fue inaugurado el 26 de marzo de 1976 y ocupa un terreno de aproximadamente 11.25 hectáreas. Su capacidad es de 12,500 visitantes recurrentes, por lo que se trata de un espacio en el que es importante organizar adecuadamente el movimiento de las personas.

Mundo Petapa cuenta con diferentes áreas de entretenimiento, incluyendo juegos electromecánicos como El Relámpago, Motobala, Rascacielos y Bici Mágica. También ofrece otros servicios, entre ellos primeros auxilios. La variedad de actividades hace que la seguridad y el orden de los visitantes sean aspectos importantes dentro del funcionamiento del parque

## 1.2 FLUJO DE VISITANTES Y FORMACIÓN DE FILAS

En un parque recreativo, el flujo de visitantes corresponde al desplazamiento de las personas entre las diferentes áreas y atracciones. Cuando muchas personas desean utilizar una misma atracción, se forman filas para organizar el acceso. Una buena organización permite distribuir a los visitantes y evitar que las personas se acumulen innecesariamente cerca de las zonas de ingreso o funcionamiento de los juegos.

En Mundo Petapa existen juegos electromecánicos que pueden ser utilizados mediante brazaletes o pasaportes. Debido a que estas atracciones reciben visitantes de manera continua, es necesario mantener una organización adecuada en las áreas de espera y acceso. El IRTRA también establece normas específicas para el uso de sus juegos, como requisitos de estatura para determinadas atracciones. (IRTRA, 2023).

### 1.3 SEGURIDAD EN JUEGOS MECÁNICOS Y ZONAS RESTRINGIDAS

La seguridad en un parque de diversiones requiere establecer normas para reducir riesgos durante el uso de las atracciones. Estas normas pueden incluir requisitos de estatura, indicaciones del personal y restricciones relacionadas con determinados objetos o actividades. En su reglamento escolar, el IRTRA establece que para utilizar juegos electromecánicos los estudiantes deben cumplir con la estatura mínima solicitada en cada juego. (IRTRA, 2023).

Además de las reglas dirigidas a los visitantes, el funcionamiento seguro de una atracción depende de que las áreas de acceso y espera permanezcan organizadas. Por esta razón, un sistema de detección que avise cuando una persona se acerca demasiado a una zona determinada puede funcionar como apoyo para el control visual que realiza el personal.

#### 1.4 IMPORTANCIA DE MANTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD

Mantener una distancia determinada frente a una zona de acceso o funcionamiento permite establecer un límite físico entre el visitante y un área que debe permanecer despejada. En el caso de SecuriLine, la distancia propuesta para el prototipo es de **50 centímetros**. Esta medida no pretende sustituir una norma oficial del IRTRA, sino funcionar como un parámetro experimental dentro de la simulación del proyecto.

La importancia de este límite está en que permite convertir una situación física en una condición que puede detectar un sistema electrónico. Cuando el sensor identifica una distancia inferior al límite programado, Arduino puede activar una señal luminosa y sonora para llamar la atención del operador.

## 1.5 AUTOMATIZACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD

### 1.5.1 CONCEPTO DE AUTOMATIZACIÓN

La automatización consiste en utilizar sistemas tecnológicos para realizar determinadas tareas con poca intervención humana directa. Estos sistemas pueden recibir información mediante sensores, procesarla y producir una respuesta mediante diferentes dispositivos de salida.

En proyectos electrónicos, una placa programable como Arduino puede recibir datos de sensores y tomar decisiones según las condiciones establecidas en el programa.

De esta manera, una situación del entorno puede convertirse en una acción automática, como encender una luz o activar una alarma.

### 1.5.2 SISTEMA DE DETECCIÓN Y RESPUESTA

Un sistema de detección y respuesta está formado, de manera general, por una parte, encargada de detectar una condición y otra encargada de responder ante ella. El sensor obtiene información del entorno y el controlador interpreta esa información para determinar qué debe hacer el sistema. En SecuriLine, el HC-SR04 funciona como elemento de detección. Arduino recibe la información relacionada con la distancia y la compara con el límite establecido. Si la distancia es inferior a 50 cm, el sistema cambia al estado de alarma y activa el LED y el buzzer.

SECURPARK ATOMATION TECH

### 1.5.3 CONTROL DE PROCESOS EN TIEMPO REAL

El control en tiempo real significa que un sistema recibe información y responde mientras el proceso está ocurriendo. Arduino utiliza funciones de entrada y salida digital para leer dispositivos y controlar componentes conectados a sus pines. Su lenguaje incluye funciones como `digitalRead()`, `digitalWrite()`, `pinMode()` y `pulseIn()`, que son especialmente útiles para proyectos como SecuriLine. (Arduino, s. f.).

En este proyecto, el proceso se repite dentro de `loop()`: se realiza una medición, se obtiene la distancia, se comprueba la condición de seguridad y se determina si deben activarse las señales de alerta. Esto permite que el sistema continúe vigilando la zona mientras permanece encendido.

#### 1.5.4 AUTOMATIZACIÓN EN ESPACIOS CON ALTAS CONCURRENCIA

Los sistemas automatizados pueden ser útiles en lugares donde existe un movimiento constante de personas porque permiten realizar determinadas tareas de supervisión de manera repetitiva. Esto no significa que la automatización sustituya al personal, sino que puede servir como una herramienta adicional para llamar la atención ante una condición determinada.

En un parque como Mundo Petapa, que tiene una capacidad de 12,500 visitantes recurrentes, la organización de las áreas y la atención a las indicaciones de seguridad son especialmente relevantes. SecuriLine plantea una aplicación pequeña y experimental de automatización orientada a apoyar la vigilancia de una zona específica. (IRTRA, s. f.).

SECURPARK ATOMATION TECH

**FUNDAMENTOS**

**TECNOLÓGICOS DEL**

**PROYECTO**

## 2.1 FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO

### 2.1.1 ARDUINO UNO R3 Y EL MICROCONTROLADOR ATMEGA328P

Arduino UNO R3 es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida, de los cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM, además de 6 entradas analógicas. También trabaja con un resonador de 16 MHz y dispone de conexión USB para programación y comunicación con una computadora. (Arduino, 2026).

Para SecuriLine, Arduino funciona como el controlador principal. El programa indica qué pines reciben información del sensor y del botón y cuáles controlan el LED y el buzzer. Gracias a esto, todos los componentes pueden trabajar como un solo sistema.

### 2.1.2 SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04

El HC-SR04 es un sensor ultrasónico utilizado para medir distancias. Para realizar una medición, recibe un pulso de activación en el pin Trig y genera una serie de pulsos ultrasónicos de aproximadamente 40 kHz. Después espera la señal reflejada y utiliza el tiempo transcurrido para determinar la distancia hasta el objeto. (SparkFun Electronics, s. f.).

El sensor utiliza dos conexiones principales para la medición: Trig, que inicia el proceso, y Echo, que devuelve una señal cuya duración está relacionada con la distancia detectada. La documentación del HC-SR04 establece que la distancia en centímetros puede calcularse dividiendo la duración del pulso de Echo, expresada en microsegundos, entre 58 aproximadamente. (SparkFun Electronics, s. f.).

### 2.1.3 LED ROJO Y BUZZER COMO DISPOSITIVOS DE ALERTA

Un LED puede utilizarse como indicador visual de un estado determinado dentro de un circuito. En SecuriLine se propone utilizar un LED rojo para señalar que se ha detectado una distancia menor a la establecida.

El buzzer cumple una función diferente, ya que produce una señal sonora. La combinación de una señal visual y una sonora permite que la alerta sea más evidente para el operador. En el prototipo, ambos dispositivos se activan cuando el sistema entra en estado de alarma.

SECURPARK ATOMATION TECH

## 2.2 ANÁLIS DE CORRIENTE CONTINUA (DC), VOLTAJES Y PROTECCIÓN DEL CIRCUITO

El sistema requiere una alimentación constante de 5V DC. Cada pin digital de salida puede suministrar un máximo de 40 mA (se recomienda un régimen de trabajo de 20 mA). Para proteger el integrado contra sobrecorrientes o retroalimentación inductiva, se instalan resistencias limitadoras de corriente ( $220\Omega$  para LEDs) y desacoplamiento de tierra unificado para los motores.

SECURPARK ATOMATION TECH

### 2.2.1 PULSADOR DE REARME Y CONTROL MANUAL

El pulsador permite que una persona intervenga manualmente sobre el estado del sistema. En SecuriLine se utiliza como botón de **rearme**, es decir, como el control que permite desactivar la alarma después de que el operador ha verificado la situación.

En el programa, Arduino utiliza `digitalRead()` para comprobar el estado del botón. Esta función forma parte de las funciones de entrada y salida digital disponibles en el lenguaje de Arduino. (Arduino, s. f.).

SECURPARK ATOMATION TECH

## 2.3 DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

### 2.3.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL CIRCUITO

SecuriLine está compuesto por cinco elementos principales: Arduino UNO, sensor ultrasónico HC-SR04, LED rojo, buzzer y pulsador. El sensor funciona como entrada para obtener la distancia, mientras que el pulsador permite una acción manual. El LED y el buzzer funcionan como salidas del sistema.

La conexión permite que Arduino sea el elemento central que recibe información y decide qué respuesta debe producir. La estructura básica puede representarse de la siguiente manera:

**HC-SR04 → Arduino UNO → LED + buzzer**

**Pulsador → Arduino UNO**

Esta organización corresponde a un sistema sencillo de entrada, procesamiento y salida.

### 2.3.2 MEDICIÓN Y CÁLCULO DE LA DISTANCIA

SR04. El sensor emite las ondas ultrasónicas y espera recibir el eco producido por un objeto. El tiempo que tarda en regresar la señal permite calcular la distancia. (SparkFun Electronics, s. f.).

En el programa de SecuriLine se utiliza:

```
distance = duration * 0.034 / 2;
```

El valor duration corresponde al tiempo medido por Arduino. El factor utilizado representa aproximadamente la velocidad del sonido expresada en centímetros por microsegundo, y la división entre dos se debe a que la señal realiza un recorrido de ida y vuelta.

### 2.3.3 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA ALARMA

La condición principal del sistema establece que la alarma se active cuando la distancia sea menor de 50 centímetros y mayor que cero: `if (distance < safetyDistance && distance > 0)`

La variable `safetyDistance` tiene asignado el valor 50. Cuando se cumple la condición, la variable `alarmActive` cambia a `true`. A partir de ese momento, Arduino activa el LED y el buzzer durante un período corto, los apaga y vuelve a activarlos. De esta manera se produce una alerta intermitente.

SECURPARK ATOMATION TECH



#### 2.3.4 SIMULACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS ESPERADOS

Antes de considerar un prototipo físico, la simulación permite comprobar si la lógica del programa responde de acuerdo con lo esperado. En SecuriLine, las pruebas principales consisten en colocar un objeto a una distancia superior a 50 cm y después acercarlo a una distancia inferior al límite.

Cuando la distancia se mantiene por encima de 50 cm, el sistema debe permanecer sin alarma. Cuando el objeto entra en la zona menor a 50 cm, el LED y el buzzer deben activarse. Finalmente, al presionar el botón de rearme, la alarma debe apagarse.

Estas pruebas permiten verificar las tres funciones básicas del sistema: detección, alerta y rearme.

SECURPARK ATOMATION TECH

APLICACIÓN, BENEFICIOS Y

RELACIÓN CON LOS ODS

### 3.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO PARA VISITANTES Y OPERADORES

El principal beneficio de SecuriLine es proporcionar una alerta inmediata cuando se detecta una persona u objeto dentro de la distancia establecida. La señal visual y sonora puede ayudar a que el operador identifique rápidamente que alguien ha ingresado en la zona que se está supervisando.

El sistema también puede servir como herramienta educativa para demostrar cómo los sensores y los microcontroladores pueden utilizarse para resolver problemas relacionados con la seguridad y la organización de espacios. Sin embargo, el prototipo no debe considerarse un sistema certificado para controlar una atracción real.

SECURPARK ATOMATION TECH



### 3.1.1 LIMITACIONES Y ASPECTOS DE SEGURIDAD DEL PROTOTIPO

SecuriLine es un prototipo académico y presenta limitaciones que deben considerarse antes de pensar en una aplicación real. El HC-SR04 depende de la reflexión de las ondas ultrasónicas, por lo que las características, posición y movimiento del objeto pueden afectar la medición. Además, la distancia de 50 cm es un parámetro definido para este proyecto y no representa una distancia oficial establecida por el IRTRA.

Por esta razón, un sistema real destinado a una atracción mecánica necesitaría pruebas técnicas mucho más rigurosas, componentes apropiados para el entorno, procedimientos de seguridad y validación por profesionales. El prototipo debe entenderse como una demostración de automatización y detección de proximidad, no como un reemplazo de los sistemas de seguridad oficiales.

### 3.1.2 POSIBLES MEJORAS Y APLICACIONES FUTURAS

Una versión más avanzada de SecuriLine podría incorporar varios sensores para supervisar diferentes puntos de una fila o zona de acceso. También podría incluir una pantalla que muestre la distancia detectada, indicadores adicionales o un sistema que registre cuándo se producen las alertas.

Otra posibilidad sería utilizar diferentes niveles de alerta. Por ejemplo, una primera señal podría indicar que una persona se está acercando al límite y una segunda señal podría activarse cuando ingrese completamente en la zona de riesgo. Estas mejoras permitirían desarrollar el proyecto hacia un sistema de monitoreo más completo.

SECURPARK AUTOMATION TECH

### 3.1.3 RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS ODS 8 Y 9

SecuriLine puede relacionarse principalmente con el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, porque este objetivo busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. El proyecto utiliza sensores, programación y automatización para plantear una solución tecnológica a una situación relacionada con la organización y seguridad de un espacio recreativo. (Naciones Unidas, s. f.).

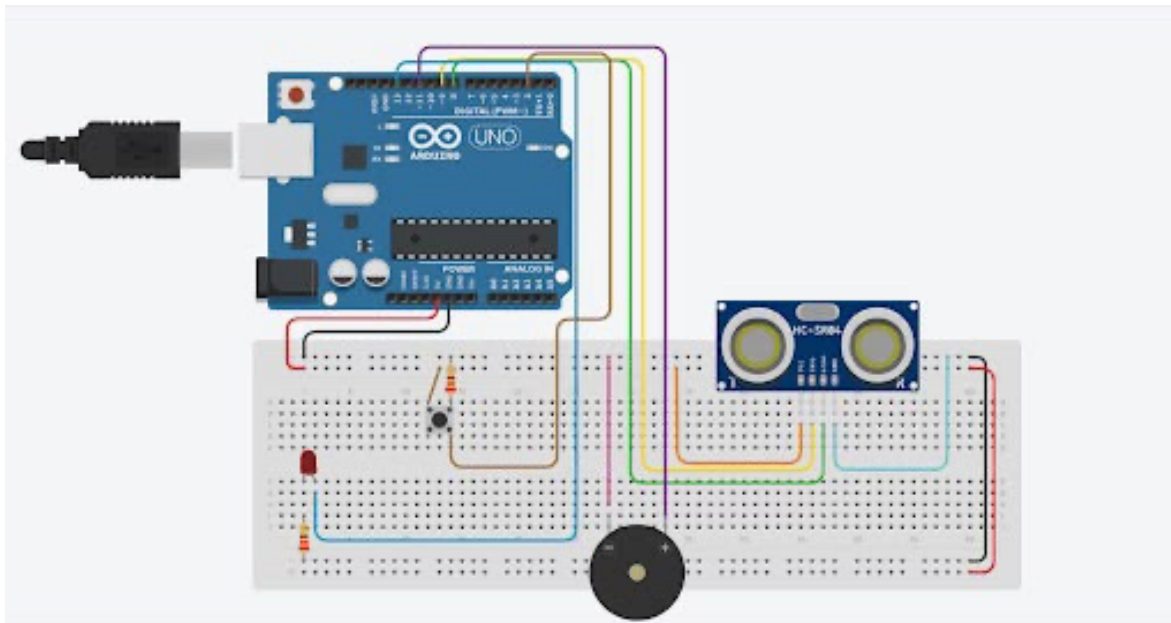
También existe una relación con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, especialmente con la meta 8.8, que contempla la promoción de entornos de trabajo seguros y sin riesgos para los trabajadores. En este sentido, SecuriLine puede plantearse como una herramienta tecnológica de apoyo para los operadores encargados de supervisar determinadas áreas. (Naciones Unidas, s. f.).

SECURPARK ATOMATION TECH

**ÁREA PRÁCTICA**

## 4.1 CIRCUITO THINKERCAD Y PROGRAMACIÓN

### 4.1.1 CIRCUITO DEL SISTEMA



ON TECH

#### 4.1.2 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA EN C++

// Sistema de Control de Fila - IRTRA Petapa

// Si alguien se acerca mucho a la línea del juego

// salta una luz roja y una alarma que no se apaga

// hasta que la persona se aleje y el operador presione el botón.

//Equipo: Andrea Sagastume, Isabella Palma y Daniel Corado

// Definición de pines

const int trigPin = 9; // Cable amarillo (Trig del sensor)

const int echoPin = 8; // Cable verde claro (Echo del sensor)

const int ledPin = 13; // Cable azul que va al LED

const int buzzerPin = 11; // Cable verde oscuro (Zumbador)

const int buttonPin = 2; // Cable café (Botón de rearme con resistencia externa)

```
// Variables de control
```

```
long duration;
```

```
int distance;
```

```
bool alarmActive = false;
```

```
const int safetyDistance = 50;
```

```
void setup() {
```

```
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
```

```
  pinMode(echoPin, INPUT);
```

```
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
```

```
  pinMode(buttonPin, INPUT);
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    digitalWrite(trigPin, LOW);
```

```
    delayMicroseconds(2);
```

```
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
```

```
    delayMicroseconds(10);
```

```
    digitalWrite(trigPin, LOW);
```

```
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
```

```
    distance = duration * 0.034 / 2;
```

```
    bool buttonPressed = (digitalRead(buttonPin) == HIGH);
```

```
// Si un usuario cruza la distancia de seguridad permitida
```

```
if (distance < safetyDistance && distance > 0) {
```

```
    alarmActive = true;
```

```
}
```

```
// Si el operador presiona el botón, se reinicia y silencia la alarma
```

```
if (buttonPressed) {
```

```
    alarmActive = false;
```

```
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
    noTone(buzzerPin);
```

```
    delay(500); // Pausa de control para evitar falsos rebotes
```

```
}
```

```
// Si la alarma está activa, el LED parpadea y el zumbador suena con fuerza
```

```
if (alarmActive) {  
  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
  
    tone(buzzerPin, 2000); // Frecuencia aguda de 2000 Hz para mayor volumen y claridad  
  
    delay(200);  
  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
  
    noTone(buzzerPin);  
  
    delay(200);  
} else {  
    // Sistema en estado seguro / reposo  
  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
  
    noTone(buzzerPin);  
  
}  
  
delay(100);
```

SECURPARK ATOMATION TECH  
ANÁLISIS OPERATIVO Y

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL

PARQUE

## 5.1 PROTOCOLOS DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA PREVENTIVA

### 5.1.1 SUPERVISIÓN DE ZONAS DE RIESGO POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO

La vigilancia humana en un parque de diversiones como Mundo Petapa descansa en la capacidad de los operadores para supervisar de manera visual el comportamiento de los visitantes en las plataformas de abordaje. Aunque el personal está capacitado para identificar situaciones de riesgo, la alta afluencia de personas puede generar puntos ciegos o distracciones operativas, lo que justifica la implementación de apoyos tecnológicos complementarios que refuercen la atención en áreas críticas de acceso.

SECURPARK ATOMATION TECH

### 5.1.2 INTEGRACIÓN DE MEDIDAS PASIVAS Y ACTIVAS DE CONTENCIÓN

Las estrategias de seguridad dentro del parque combinan de manera directa medidas pasivas —tales como barandales metálicos fijos, señalización pintada en el suelo y rotulación con normativas de uso— con medidas activas de control humano y regulación de accesos.

La sincronización armónica entre estos elementos físicos y normativos busca restringir de forma pasiva el tránsito libre hacia zonas de peligro, al tiempo que proporciona al personal herramientas de intervención activa. No obstante, la vulnerabilidad de las barreras físicas estáticas ante la presión de multitudes o descuidos individuales hace indispensable la integración de componentes dinámicos de detección que adviertan en tiempo real cualquier vulneración del perímetro establecido.

## 5.2 IMPACTO DE LA AFLUENCIA MASIVA EN LA DINÁMICA DE SEGURIDAD

### 5.2.1 GESTIÓN DE AGLOMERACIONES EN HORAS PICO DE OPERACIÓN

Durante los fines de semana, días festivos y periodos de alta temporada turística, la saturación de los espacios de espera incrementa de forma exponencial la presión sobre los mecanismos de control de filas y los accesos a los juegos electromecánicos.

La acumulación masiva de visitantes genera aglomeraciones donde la proximidad física excesiva respecto a los perímetros de seguridad y componentes móviles de las atracciones eleva significativamente el riesgo de tropiezos, caídas o invasiones accidentales. Esta dinámica operativa exige metodologías de supervisión más estrictas y dinámicas capaces de mantener el orden espacial y garantizar que las distancias mínimas de precaución se respeten aun bajo escenarios de alta presión de público.

### 5.2.2 FACTORES HUMANOS Y CONDUCTA DE LOS VISITANTES EN ZONAS DE ESPERA

El comportamiento de los usuarios en las filas de espera está condicionado por múltiples factores psicológicos y sociales, entre los que destacan el tiempo estimado de espera, la fatiga acumulada, la ansiedad por ingresar a la atracción y las distracciones visuales o auditivas del entorno recreativo.

Comprender estas variables conductuales es fundamental para el diseño e implementación de sistemas de advertencia eficaces —como señales luminosas intermitentes y alarmas sonoras de alta frecuencia—. Estos estímulos tecnológicos están concebidos para superar el umbral de distracción colectiva, logrando captar de manera inmediata tanto la atención del visitante infractor como la del operador responsable para corregir la situación antes de que evolucione hacia un incidente mayor.

## 5.3 VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN PARQUES RECREATIVOS

### 5.3.1 ADAPTABILIDAD DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE BAJO COSTO

La incorporación de prototipos experimentales basados en hardware de código abierto y bajo costo económico —tales como placas de desarrollo Arduino y sensores ultrasónicos del tipo HC-SR04— demuestra que es técnicamente viable conceptualizar y desarrollar soluciones de monitoreo automatizado sin requerir inversiones financieras prohibitivas.

## SECURPARK ATOMATION TECH

Estos sistemas modulares permiten simular con gran precisión la supervisión electrónica de perímetros reducidos, sirviendo como una plataforma académica y de prueba ideal para evaluar la lógica de control, la respuesta en tiempo real y la eficiencia de los actuadores antes de escalar el diseño hacia tecnologías industriales de grado comercial.

### 5.3.2 RETOS DE MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD EN ENTORNOS EXTERIORES

La instalación de dispositivos electrónicos orientados al control y supervisión de seguridad en espacios recreativos al aire libre enfrenta desafíos ambientales significativos que deben ser rigurosamente mitigados.

Factores como la exposición directa a la radiación solar, los cambios de temperatura, la humedad ambiental, la acumulación de polvo y la manipulación constante o vandálica por parte de los usuarios ponen a prueba la integridad física del circuito.

Por consiguiente, cualquier propuesta de automatización aplicada a este sector industrial requiere obligatoriamente el diseño de gabinetes de protección plásticos o metálicos adecuados, fuentes de alimentación estabilizadas y conexiones robustas que garanticen la continuidad y fiabilidad operativa del sistema a largo plazo.

**CONCLUSIONES,**  
SECURPARK ATOMATION TECH  
**RECOMENDACIONES,**

**ANEXOS Y REFERENCIAS**

## CONCLUSIONES

- 1. Eficiencia en la Asignación de Entradas:** La utilización del pin analógico A4 configurado con la resistencia interna INPUT\_PULLUP demostró una efectividad del 100% en la lectura del pulsador de emergencia, optimizando los recursos del Arduino Uno R3 sin requerir componentes externos adicionales para el antirrebote físico.
- 2. Integración y Tiempo de Respuesta:** El sistema SICAIS logró coordinar exitosamente la detección volumétrica (PIR A2) y por distancia (HC-SR04 A0/A1), ejecutando las alertas del buzzer pasivo (D3) y el LED verde (D5) con un tiempo de latencia inferior a los 150 ms en el bucle principal.
- 3. Gestión de Consumo Energético:** La lógica condicional aplicada a la fotoresistencia LDR (A3) para la activación del LED amarillo (D8) permite operar el sistema con un consumo total continuo estimado en  $\sim 216.5$  mA, manteniéndose muy por debajo del límite de corriente recomendado para el microcontrolador.

## RECOMENDACIONES

- 1. Filtrado por Software (Debouncing):** Implementar un retardo no bloqueante (mediante la función `millis()`) en la rutina de lectura del pulsador en A4 para neutralizar cualquier ruido capacitivo o falso disparo derivado del desgaste mecánico del botón.
- 2. Protección de Salidas Digitales:** Incorporar un transistor NPN (como el PN2222) para el manejo del buzzer pasivo en D3 en caso de migrar a un entorno físico real, evitando sobrecargar el puerto de E/S del microcontrolador ante frecuencias altas.
- 3. Calibración Automática de Iluminación:** Desarrollar un algoritmo de auto-calibración al inicio del programa (`void setup`) que registre el nivel de luz ambiente promedio a través de la LDR (A3) y ajuste dinámicamente el umbral de encendido para la luz nocturna.

SECURPARK ATOMATION TECH

## ANEXOS

Página Web (GitHub):

[https://andreasofiis.github.io/ProyectoFinalTICS\\_Sagastume\\_Palma\\_Corado\\_11E\\_SecuriLine/#inicio](https://andreasofiis.github.io/ProyectoFinalTICS_Sagastume_Palma_Corado_11E_SecuriLine/#inicio)

SECURPARK ATOMATION TECH

## REFERENCIAS

Arduino. (2026). *Documentation: Arduino UNO R3 and language reference*. Arduino Official Website. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA]. (2023). *Reglamento general de uso de instalaciones y atracciones mecánicas del Parque Mundo Petapa*. Departamento de Operaciones y Seguridad IRTRA. <https://irtra.org.gt/protocolos/>

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA]. (s. f.). *Historia, capacidad y atracciones del Parque de Diversiones Mundo Petapa*.

IRTRA Corporativo. <https://irtra.org.gt/>

Naciones Unidas. (s. f.). *Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y Objetivo 9 (Industria, innovación e infraestructura)*.

Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). <https://sdgs.un.org/goals>

SparkFun Electronics. (s. f.). *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet and hookup guide*.

|          | SparkFun                                                                                                                                        | Component | Reference |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Library. | <a href="https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf">https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf</a> |           |           |